



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Matemática

Ciclo 2025-II

Curso: Matemática Discreta
Profesor: D. Caytuero, M. Quiñones

Práctica Dirigida 7 CM-2H1

1. Calcular el inverso de 7 en $\mathbb{Z}_{16}$.
2. Calcular el inverso de 27 en $\mathbb{Z}_{56}$.
3. Calcular el inverso de 9 en $\mathbb{Z}_{23}$.
4. Calcular el inverso de 5 en $\mathbb{Z}_{32}$.
5. Calcular el inverso de 9 en $\mathbb{Z}_{25}$.
6. Usa el Pequeño Teorema de Fermat para calcular $17^{2025} \bmod 29$.
7. Demuestra que si p es primo y a no es múltiplo de p , entonces $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Luego úsalo para hallar $7^{100} \bmod 23$.
8. Determina el último dígito de 3^{4567} mediante aritmética modular.
9. Encuentra a tal que $a \equiv 12^{-1} \pmod{37}$ usando el teorema de Fermat.
10. Calcula 5^{302} módulo 13 usando reducción por Fermat.
11. Calcula $\varphi(525)$ y factoriza el número para justificar tu procedimiento.
12. Encuentra todos los enteros positivos $n \leq 200$ tales que $\varphi(n) = 40$.
13. Determina $\varphi(2^6 \cdot 3^4 \cdot 7)$.
14. Halla todos los enteros x tales que $\gcd(x, 120) = 1$ y $1 \leq x \leq 120$.
15. Calcula el orden multiplicativo de 7 módulo 40.
16. Determina el mayor entero k que divide a todos los números de la forma $n^5 - n$ para $n \in \mathbb{Z}$.
17. Resuelve la ecuación diofántica $84x + 66y = 6$ y describe todas las soluciones.
18. Calcula $\gcd(2^{50} - 1, 2^{30} - 1)$.
19. Sea a, b enteros positivos. Demuestra que $\text{mcm}(a, b) \cdot \gcd(a, b) = ab$.

20. Determina todos los enteros n tales que $\gcd(n, 315) = 9$.

21. Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 3 & (\text{mód } 7), \\ x \equiv 5 & (\text{mód } 9), \\ x \equiv 2 & (\text{mód } 10). \end{cases}$$

22. Determina todos los enteros x que satisfacen:

$$\begin{cases} x \equiv 1 & (\text{mód } 4), \\ x \equiv 4 & (\text{mód } 5), \\ x \equiv 6 & (\text{mód } 7). \end{cases}$$

23. Usa el Teorema Chino del Resto para demostrar que existe una solución para:

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}$$

si y solo si $a \equiv b \pmod{\gcd(m, n)}$.

24. Encuentra el número más pequeño positivo que deja residuo 7 al dividirse entre 11, residuo 4 al dividirse entre 13 y residuo 2 al dividirse entre 17.

25. Sea m, n coprimos. Demuestra que el sistema

$$\begin{cases} x \equiv a & (\text{mód } m), \\ x \equiv b & (\text{mód } n), \end{cases}$$

tiene solución única módulo mn , y calcúlala explícitamente para $a = 10, m = 21, b = 4, n = 25$.